

Apresentação

A metrologia elétrica e eletrônica é a área responsável por estabelecer métodos confiáveis para medir grandezas presentes em circuitos, equipamentos e sistemas eletrônicos. Em um curso técnico em Eletrônica, esse conhecimento é indispensável para montagem, ensaio, diagnóstico, manutenção, calibração e controle da qualidade. Uma medição correta não depende apenas de ligar um instrumento ao circuito: é necessário compreender a grandeza medida, selecionar o equipamento adequado, interpretar sua especificação, reconhecer limitações e registrar o resultado com unidade, resolução e incerteza compatíveis com a aplicação.

Esta apostila apresenta os fundamentos da medição, o Sistema Internacional de Unidades, os conceitos de erro, incerteza, calibração e rastreabilidade, além do uso técnico de multímetros, alicates amperímetros, osciloscópios, fontes de bancada, geradores de sinais, frequencímetros e medidores LCR. O conteúdo também aborda segurança, influência do instrumento sobre o circuito, leitura de sinais contínuos e alternados, avaliação de componentes e organização de registros metrológicos.

O objetivo é formar uma base que possa ser aplicada em laboratórios didáticos, bancadas de manutenção, setores de produção, assistência técnica, automação, telecomunicações, instrumentação e controle de qualidade. Os procedimentos descritos devem sempre ser complementados pelas instruções do fabricante, pelas regras de segurança da instituição e pelos requisitos específicos do equipamento ou processo avaliado.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, o aluno deverá compreender os princípios da metrologia aplicada à eletricidade e à eletrônica, selecionar instrumentos conforme a grandeza e a categoria de medição, executar medições de tensão, corrente, resistência, capacitância, indutância, frequência e formas de onda, interpretar especificações de exatidão, resolução e faixa, reconhecer fontes de erro, aplicar noções de incerteza e rastreabilidade e registrar resultados de maneira tecnicamente adequada e segura.



Figura 1 – Bancada de laboratório de engenharia elétrica equipada com instrumentos de medição e geração de sinais.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Electrical Engineering Lab Station (3955361228).jpg".

Sumário

- Unidade 1 – Fundamentos de Metrologia
- Unidade 2 – Sistema Internacional, Erros e Incerteza
- Unidade 3 – Segurança e Planejamento da Medição
- Unidade 4 – Multímetros e Medições em Corrente Contínua
- Unidade 5 – Medições em Corrente Alternada e Frequência
- Unidade 6 – Osciloscópio e Análise de Formas de Onda
- Unidade 7 – Medição de Componentes Eletrônicos
- Unidade 8 – Fontes, Geradores e Instrumentos de Bancada
- Unidade 9 – Calibração, Rastreabilidade e Controle Metrológico
- Unidade 10 – Aplicações em Manutenção, Produção e Controle de Qualidade
- Referências técnicas e fontes das imagens

Unidade 1 – Fundamentos de Metrologia

1. Conceito e finalidade da metrologia

Metrologia é a ciência da medição e de suas aplicações. Na Eletrônica, ela fornece a linguagem e os procedimentos necessários para comparar grandezas, avaliar circuitos e confirmar se um equipamento atende às especificações. A medição pode ser simples, como verificar a tensão de uma bateria, ou complexa, como determinar ganho, largura de banda, distorção, ruído, fase e estabilidade de um sistema.

O valor apresentado por um instrumento não deve ser interpretado como uma verdade absoluta. Todo resultado depende do método, do instrumento, das condições ambientais, das conexões, da pessoa que executa o procedimento e das propriedades do circuito. Por isso, o técnico deve avaliar se a medição é adequada ao objetivo e se o resultado possui qualidade suficiente para orientar uma decisão.

2. Termos fundamentais

Termo	Significado técnico e aplicação
Grandeza	Propriedade que pode ser expressa quantitativamente, como tensão, corrente, resistência, frequência ou potência.
Mensurando	Grandeza específica que se pretende medir. Exemplo: tensão contínua nos terminais de uma fonte sob carga.
Indicação	Valor fornecido diretamente pelo instrumento antes de correções e avaliações adicionais.
Resultado de medição	Conjunto formado pelo valor atribuído ao mensurando e pelas informações necessárias para sua interpretação, incluindo unidade e, quando aplicável, incerteza.
Padrão de medição	Realização de uma grandeza usada como referência, por exemplo um padrão de tensão ou resistência calibrado.
Procedimento de medição	Descrição detalhada do método, conexões, faixas, condições e sequência utilizados.

A definição adequada do mensurando evita resultados ambíguos. Medir “a tensão da fonte” pode não ser suficiente, porque a tensão pode variar entre a condição sem carga e a condição com carga. Um mensurando melhor definido seria: “tensão contínua na saída da fonte, ajustada para 12 V, alimentando uma carga de 100 ohms, após cinco minutos de estabilização”.

3. Metrologia científica, industrial e legal

A metrologia científica desenvolve e mantém padrões de alta exatidão e métodos de referência. A metrologia industrial assegura que medições realizadas na produção, manutenção e controle da qualidade sejam adequadas e rastreáveis. A metrologia legal está relacionada a medições submetidas a controle regulamentar, especialmente quando envolvem comércio, saúde, segurança e proteção do consumidor.

Para o técnico em Eletrônica, a metrologia industrial é a área mais presente no cotidiano. Ela aparece no recebimento de componentes, no teste de placas, na liberação de produtos, na manutenção de instrumentos e na comparação entre valores medidos por diferentes equipes ou laboratórios.

Unidade 2 – Sistema Internacional, Erros e Incerteza

1. Sistema Internacional de Unidades

O Sistema Internacional de Unidades, conhecido pela sigla SI, estabelece uma base comum para expressar resultados de medição. Na eletrônica, muitas grandezas são derivadas das unidades fundamentais do SI. O uso correto de símbolos, prefixos e potências de dez evita confusões e facilita a comparação de resultados.

Grandeza	Símbolo da grandeza	Unidade	Símbolo da unidade
Corrente elétrica	I	ampere	A
Tensão elétrica	V ou U	volt	V
Resistência elétrica	R	ohm	Ω
Condutância	G	siemens	S
Potência	P	watt	W
Energia	E	joule	J
Frequência	f	hertz	Hz
Capacitância	C	farad	F
Indutância	L	henry	H
Carga elétrica	Q	coulomb	C
Tempo	t	segundo	s

2. Prefixos e conversões

Prefixo	Símbolo	Fator	Exemplo
giga	G	10^9	1 GHz = 1 000 000 000 Hz
mega	M	10^6	2 M Ω = 2 000 000 Ω
quilo	k	10^3	4,7 k Ω = 4 700 Ω
mili	m	10^{-3}	250 mA = 0,250 A
micro	μ	10^{-6}	100 μ F = 0,000100 F
nano	n	10^{-9}	10 nF = 0,000000010 F
pico	p	10^{-12}	22 pF = 22 x 10^{-12} F

Os símbolos de unidade não recebem plural e não devem ser confundidos com abreviações. Escreve-se 10 V, e não “10 Vs”. O prefixo faz parte da unidade: mA significa miliampere, enquanto MA significaria megaampere. A diferença entre letras maiúsculas e minúsculas é essencial.

3. Erro, correção e incerteza

Erro de medição é a diferença entre o valor medido e um valor de referência. Na prática, o valor verdadeiro não é conhecido exatamente; por isso, utiliza-se um valor de referência obtido por

padrão ou método de maior qualidade. Erros sistemáticos tendem a deslocar os resultados em uma direção, enquanto efeitos aleatórios produzem variações entre medições repetidas.

A incerteza de medição caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos ao mensurando com base nas informações disponíveis. Ela não significa que a medição esteja errada. Significa reconhecer, de forma quantitativa, que existe uma faixa de dúvida associada ao resultado. Em atividades técnicas simples, pode-se trabalhar com a especificação do instrumento e a resolução. Em laboratórios de calibração, a avaliação inclui padrões, repetibilidade, estabilidade, ambiente, conexões e método.

Fonte de influência	Exemplo em eletrônica	Possível consequência
Resolução do instrumento	Display com apenas três ou quatro dígitos	Arredondamento e limitação na leitura de pequenas variações.
Exatidão especificada	$\pm(0,5\% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos})$	Intervalo de erro máximo declarado para determinadas condições.
Temperatura	Resistores e referências variam com aquecimento	Desvio do valor durante ou após a energização.
Impedância de entrada	Multímetro conectado a circuito de alta impedância	Efeito de carga e alteração da tensão medida.
Cabos e contatos	Pontas oxidadas ou conexão frouxa	Resistência adicional, ruído e instabilidade.
Repetibilidade	Valores diferentes em medições sucessivas	Dispersão do resultado.

4. Resolução, sensibilidade e exatidão

Resolução é a menor variação da grandeza que provoca mudança perceptível na indicação. Em um multímetro digital, ela está relacionada à contagem do display e à faixa selecionada.

Sensibilidade descreve a variação da indicação em resposta a uma variação da grandeza de entrada. Exatidão de medição indica o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro, sendo um conceito qualitativo. Em catálogos, fabricantes normalmente apresentam limites de erro ou especificações de exatidão para cada função e faixa.

Um instrumento pode possuir alta resolução sem necessariamente apresentar baixo erro. Exibir muitas casas decimais não garante que todas sejam confiáveis. O técnico deve observar resolução, faixa, especificação, estabilidade e condições de uso em conjunto.

Unidade 3 – Segurança e Planejamento da Medição

1. Avaliação preliminar

Antes de medir, é necessário identificar a natureza do circuito, a tensão máxima possível, a corrente disponível, o ponto de referência, a frequência do sinal e a condição de energização. A escolha incorreta da função ou do borne do instrumento pode provocar curto-circuito, queima de fusível, dano ao equipamento e risco de choque ou arco elétrico.

1. Definir o mensurando e o objetivo da medição.

2. Estimar a ordem de grandeza esperada e escolher uma faixa segura.
3. Verificar o estado do instrumento, das pontas de prova e dos fusíveis internos.
4. Confirmar a categoria e os limites de tensão/corrente indicados no instrumento e nos acessórios.
5. Planejar onde as pontas serão conectadas e se o circuito deverá estar energizado.
6. Registrar condição de carga, temperatura, frequência e demais fatores relevantes.

2. Categorias de medição e proteção

Instrumentos destinados a medições em instalações elétricas são identificados por categorias de medição e limites de tensão. A categoria está relacionada à energia disponível e aos transitórios que podem surgir no ponto de medição. Quanto mais próximo da origem da instalação e de condutores de potência, maior pode ser a energia do surto. A seleção deve considerar simultaneamente a categoria, a tensão nominal, as pontas de prova e as orientações do fabricante.

Em circuitos eletrônicos alimentados por fontes isoladas e de baixa energia, os riscos são menores, mas não inexistentes. Bancadas podem conter fontes conectadas à rede, capacitores carregados, inversores, fontes chaveadas, tubos, motores e equipamentos sem isolamento adequado. O uso de transformador de isolação não elimina todos os riscos e deve seguir procedimento institucional.

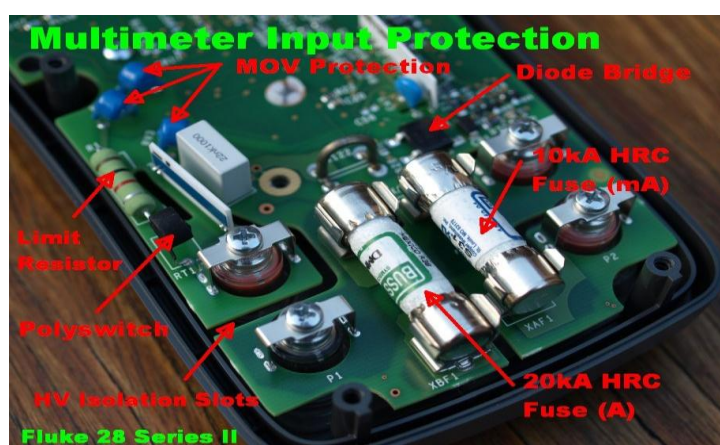


Figura 2 – Elementos internos de proteção de entrada de um multímetro de categoria elevada, incluindo fusíveis, varistores e espaçamentos de isolação.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Fluke 28 Multimeter Input Protection.jpg".

3. Regras essenciais de segurança

- Nunca medir resistência, continuidade, capacitância ou teste de diodo em circuito energizado, salvo quando o procedimento e o instrumento forem especificamente projetados para isso.
- Para medir corrente com multímetro, interromper o circuito e inserir o instrumento em série; nunca colocar a entrada de corrente diretamente entre os terminais de uma fonte.
- Após medir corrente, retornar a ponta vermelha ao borne de tensão/resistência para evitar acidentes na próxima medição.
- Descarregar capacitores e confirmar a ausência de tensão antes de tocar no circuito.

- Usar pontas com isolamento íntegro e manter os dedos atrás das barreiras de proteção.
- Evitar conexões e ajustes manuais em circuitos energizados; quando permitido, aplicar técnicas de trabalho seguro e supervisão adequada.
- No osciloscópio de bancada, verificar a ligação do terra da sonda, pois ela normalmente está conectada ao condutor de proteção da rede.

4. Proteção contra descarga eletrostática

Circuitos integrados, transistores MOSFET, sensores e módulos de radiofrequência podem ser danificados por descarga eletrostática mesmo quando a pessoa não percebe centelha. Bancadas destinadas a esses componentes utilizam superfície dissipativa, pulseira conectada a ponto de referência por resistor de segurança, embalagens apropriadas e controle de umidade. A pulseira antiestática não deve ser usada em trabalhos energizados de potência ou em situações nas quais aumente o risco de choque.

5. Organização da bancada

A bancada deve separar alimentação, sinal e medição; manter cabos fora de partes móveis e dissipadores quentes; identificar fontes conectadas e reservar espaço para documentação. Antes de energizar, é recomendável realizar uma inspeção cruzada de polaridade, continuidade de terra, posição das pontas, seleção dos bornes e limite de corrente. A organização reduz erros humanos e facilita a repetição do procedimento por outro profissional.

Unidade 4 – Multímetros e Medições em Corrente Contínua

1. Multímetro digital e analógico

O multímetro reúne funções de voltímetro, amperímetro e ohmímetro. Modelos digitais apresentam alta impedância de entrada, leitura direta e recursos adicionais, como teste de continuidade, diodo, capacitância, frequência e registro de valores. Modelos analógicos continuam úteis para observar tendências e variações, mas exigem atenção ao paralaxe, à escala e à sensibilidade em ohms por volt.

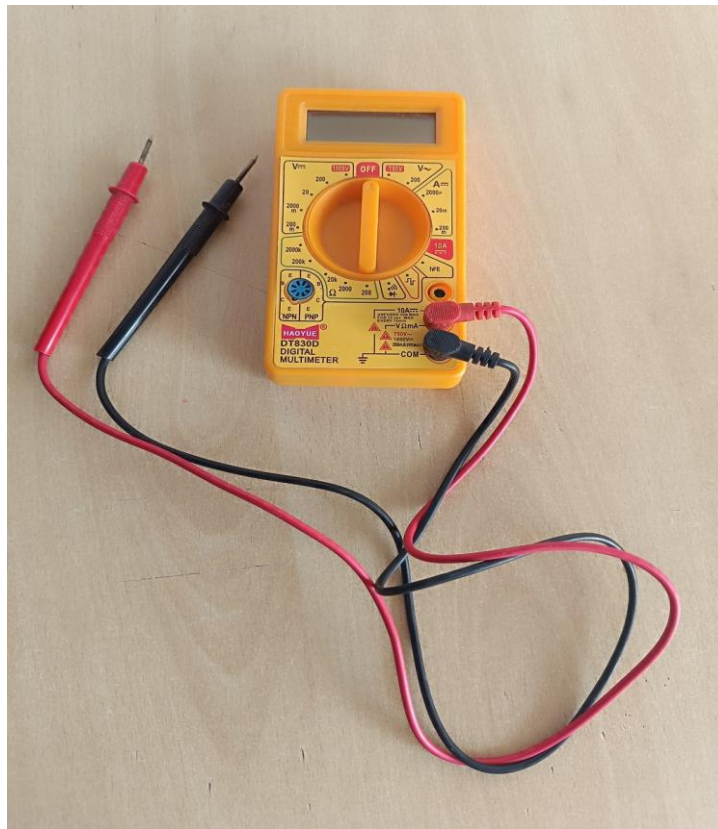


Figura 3 – Multímetro digital portátil com pontas de prova para medições de tensão, corrente e resistência.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Digital Multimeter (To measure Voltage, Current and Resistance).jpg", licença CC0.

2. Medição de tensão

A tensão é medida entre dois pontos, portanto o voltímetro deve ser conectado em paralelo com o elemento ou a fonte. Em corrente contínua, a polaridade deve ser observada: a ponta vermelha é ligada ao ponto de maior potencial e a preta ao ponto de referência. Uma indicação negativa normalmente significa que as pontas foram invertidas.

A impedância de entrada do voltímetro não é infinita. Ao conectá-lo, ele passa a fazer parte do circuito. Em circuitos de baixa impedância, o efeito costuma ser pequeno; em divisores resistivos de valores elevados, sensores e nós polarizados por resistências grandes, a carga do instrumento pode alterar significativamente a tensão.

$$V = R \times I$$

3. Medição de corrente

A corrente deve atravessar o instrumento, portanto o amperímetro é conectado em série. O multímetro utiliza resistores de derivação internos, chamados shunts, e apresenta uma queda de tensão conhecida como burden voltage ou tensão de carga. Essa queda pode modificar o funcionamento de circuitos alimentados por baixa tensão.

Para correntes desconhecidas, inicia-se pela faixa mais alta e pelo borne apropriado. A entrada de corrente costuma ser protegida por fusível, mas a capacidade de interrupção e a categoria do fusível devem ser compatíveis com o instrumento. Substituir o fusível por fio, modelo inadequado ou componente de menor capacidade elimina uma proteção crítica.

4. Medição de resistência e continuidade

O ohmímetro aplica uma pequena tensão ou corrente ao componente e calcula a resistência. Por isso, o circuito deve estar desenergizado. Componentes ligados em paralelo podem produzir leitura menor que o valor real do componente isolado. Quando necessário, deve-se levantar um terminal ou analisar o circuito para interpretar o caminho elétrico existente.

A função de continuidade é destinada a verificar conexões de baixa resistência. O sinal sonoro não substitui uma análise quantitativa: o limite para acionamento do bip varia entre instrumentos. Em chicotes, trilhas e contatos, convém registrar também o valor de resistência quando a aplicação exigir baixa queda de tensão.



Figura 4 – Medição de resistência com multímetro digital.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Multimeters-MS8215-Resistance.JPG", domínio público.

5. Lei de Ohm e potência

As relações entre tensão, corrente e resistência orientam a análise de circuitos resistivos. A potência dissipada ajuda a avaliar aquecimento, dimensionar resistores e identificar falhas.

$$\begin{aligned} V &= R \times I & I &= V / R & R &= V / I \\ P &= V \times I & P &= I^2 \times R & P &= V^2 / R \end{aligned}$$

Em um resistor de 1 k Ω submetido a 10 V, a corrente teórica é 10 mA e a potência é 0,1 W. Um resistor de 1/4 W possui margem suficiente em condições normais, mas temperatura, ventilação e tolerância devem ser consideradas.

Unidade 5 – Medições em Corrente Alternada e Frequência

1. Valores instantâneo, de pico e eficaz

Sinais alternados variam com o tempo. Para uma forma de onda senoidal, o valor de pico representa a amplitude máxima em relação ao zero; o valor pico a pico corresponde à diferença entre o pico positivo e o negativo; e o valor eficaz, ou RMS, relaciona o efeito térmico do sinal ao de uma tensão ou corrente contínua equivalente.

$$\text{Para senoide: } V_{rms} = V_p / \sqrt{2} \quad V_{pp} = 2 \times V_p$$

Multímetros comuns podem ser calibrados para indicar RMS apenas quando a forma de onda é senoidal. Instrumentos True RMS calculam o valor eficaz de formas de onda mais complexas dentro de limites de largura de banda, fator de crista e amplitude especificados pelo fabricante.

2. Frequência, período e ciclo de trabalho

$$f = 1 / T$$

Frequência é o número de ciclos por segundo e é expressa em hertz. Período é o tempo necessário para completar um ciclo. Em sinais pulsados, o ciclo de trabalho indica a porcentagem do período durante a qual o sinal permanece em nível alto. Multímetros e frequencímetros possuem limites mínimos de amplitude e faixa de frequência que devem ser respeitados.

3. Alicate amperímetro

O alicate amperímetro permite medir corrente sem abrir o circuito. A garra envolve apenas um condutor; se fase e retorno forem envolvidos simultaneamente, os campos magnéticos se cancelam e a indicação tende a zero. Modelos para corrente contínua utilizam sensores de efeito Hall e geralmente exigem ajuste de zero. A posição do condutor na garra, campos externos e correntes pequenas podem afetar a leitura.



Figura 5 – Alicate amperímetro para medição de corrente sem interrupção do condutor.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Clampmeter Fluke 337.jpg", licença CC BY-SA.

4. Largura de banda e forma de onda

Todo instrumento possui resposta limitada em frequência. Um multímetro pode medir corretamente a tensão de rede, mas apresentar erro significativo em uma fonte chaveada ou sinal de alta frequência. O técnico deve consultar a largura de banda da função AC e observar se a forma de onda contém pulsos, harmônicas ou componente contínua.

5. Potência em corrente alternada

Em cargas puramente resistivas, a potência ativa pode ser obtida pelo produto dos valores eficazes de tensão e corrente. Em cargas indutivas, capacitivas ou eletrônicas, existe defasagem e distorção; nesses casos, o produto $V_{rms} \times I_{rms}$ corresponde à potência aparente, enquanto a potência ativa depende do fator de potência. A análise correta pode exigir wattímetro ou analisador de potência capaz de amostrar tensão e corrente simultaneamente.

$$S = V_{rms} \times I_{rms} \quad P = V_{rms} \times I_{rms} \times FP$$

6. Cuidados em frequências elevadas

Cabos, pontas e conectores deixam de se comportar como ligações ideais quando a frequência aumenta. Capacitância, indutância e impedância característica podem atenuar ou deformar o sinal. Para medições rápidas, utilizam-se conexões curtas, aterramento adequado, sondas

compatíveis e terminações especificadas. O limite de frequência do instrumento deve ser considerado junto com a amplitude e o fator de crista do sinal.

Unidade 6 – Osciloscópio e Análise de Formas de Onda

1. Função do osciloscópio

O osciloscópio representa a variação de uma tensão ao longo do tempo. Ele permite observar amplitude, período, frequência, ruído, overshoot, ripple, atraso, fase e transientes que não aparecem em uma leitura numérica simples. Em equipamentos digitais, também podem existir medições automáticas, cursores, memória, funções matemáticas e análise espectral.

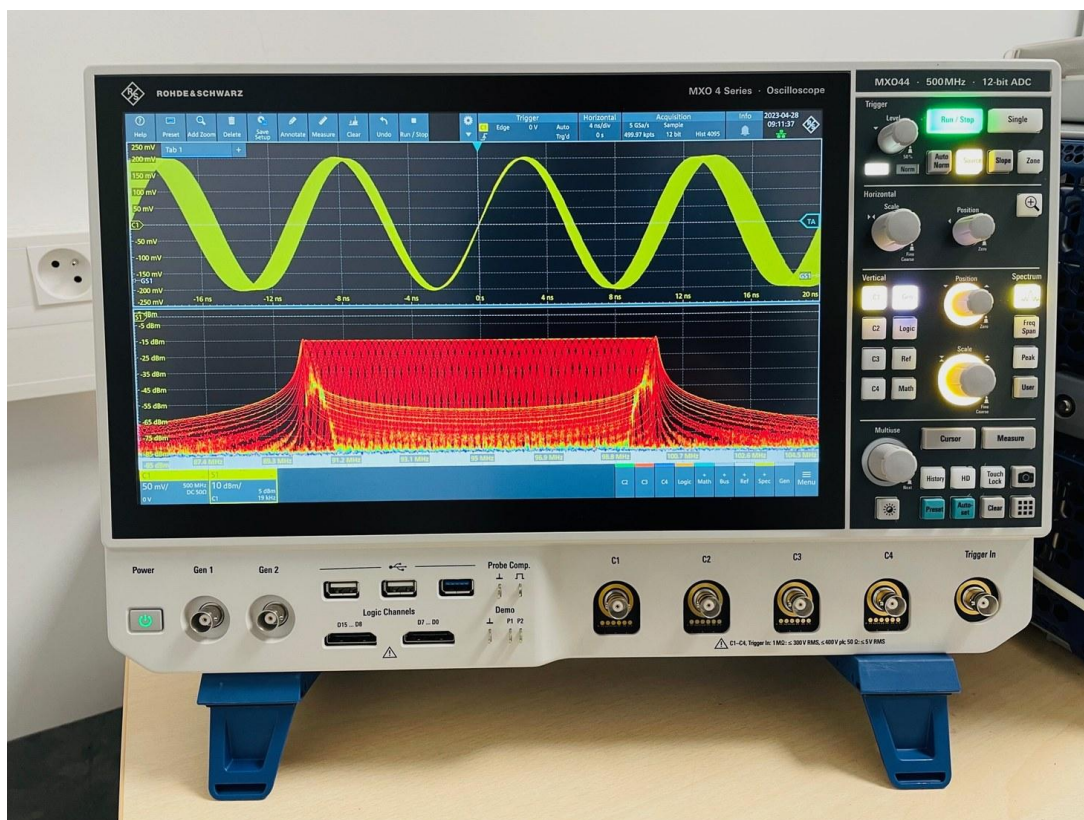


Figura 6 – Osciloscópio digital moderno exibindo forma de onda e espectro de frequência.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Modern Digital Oscilloscope.jpg", licença CC BY-SA 4.0.

2. Controles fundamentais

Sistema	Função
Vertical	Define escala de tensão por divisão, posição, acoplamento AC/DC e canal de entrada.
Horizontal	Define tempo por divisão, posição temporal e base de tempo.
Trigger	Estabiliza a forma de onda ao determinar o evento que inicia a aquisição.
Aquisição	Controla taxa de amostragem, profundidade de memória e modos de captura.
Sonda	Conduz o sinal ao instrumento e pode atenuar a entrada, normalmente em 1x ou 10x.

3. Sondas e compensação

A sonda 10x reduz o carregamento do circuito e aumenta a faixa de tensão, mas deve ser corretamente configurada no osciloscópio e compensada. A compensação é ajustada usando uma saída de onda quadrada de referência. Uma sonda subcompensada arredonda as bordas; uma sonda sobrecompensada produz picos. Cabos longos de terra adicionam indutância e podem gerar oscilações aparentes em sinais rápidos.

O condutor de terra de muitos osciloscópios de bancada está conectado ao terra de proteção. Prendê-lo em ponto energizado pode causar curto-circuito. Medições flutuantes, em rede ou em pontes de potência exigem sondas diferenciais, isolamento apropriado e procedimento de segurança.

4. Leitura manual

A amplitude pode ser obtida multiplicando o número de divisões verticais pela escala em volts por divisão e pelo fator da sonda. O período é calculado multiplicando as divisões horizontais pelo tempo por divisão. A frequência é o inverso do período.

Tensão = divisões verticais x V/div x fator da sonda

Período = divisões horizontais x s/div Frequência = 1 / período

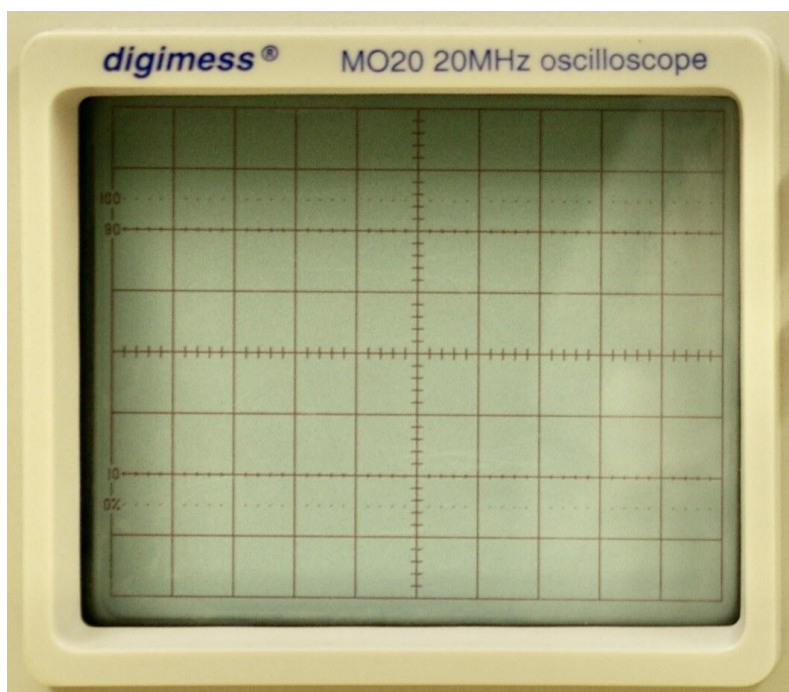


Figura 7 – Tela com retícula utilizada para leitura de amplitude e tempo em um osciloscópio.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Screen of Digimess oscilloscope.jpg", licença CC0.

5. Amostragem e aliasing

Osciloscópios digitais convertem o sinal em amostras. Quando a taxa de amostragem é insuficiente, pode ocorrer aliasing: o sinal exibido apresenta frequência ou forma diferente da real. Além da taxa de amostragem, a largura de banda analógica limita a reprodução de componentes rápidas. Uma regra prática comum é escolher largura de banda várias vezes superior à frequência fundamental quando a forma de onda contém bordas rápidas.

Unidade 7 – Medição de Componentes Eletrônicos

1. Resistores

Resistores são avaliados pelo valor nominal, tolerância, potência e coeficiente de temperatura. A medição em circuito pode ser influenciada por caminhos paralelos. Para resistências muito baixas, a resistência das pontas e contatos torna-se relevante. A técnica de quatro fios, também chamada Kelvin, separa os condutores de corrente dos condutores de tensão e reduz esse efeito.

2. Capacitores

Capacitância pode ser medida por multímetros ou medidores LCR. Antes do teste, o capacitor deve ser descarregado. Além da capacitância, componentes reais apresentam resistência série equivalente, perdas, corrente de fuga e variação com frequência e temperatura. Em fontes

chaveadas, ESR elevada pode causar ripple, aquecimento e instabilidade mesmo quando a capacitância medida parece normal.

3. Indutores e transformadores

Indutância depende da frequência de teste, núcleo, entreferro e amplitude. Medidores LCR podem apresentar indutância, resistência série, fator de qualidade e ângulo de fase. Em bobinas e transformadores, também são importantes continuidade, resistência dos enrolamentos, relação de transformação, isolamento e presença de curto entre espiras.

4. Medidor LCR

O medidor LCR aplica um sinal alternado conhecido e calcula a impedância do componente. O instrumento deve ser configurado com frequência e modelo equivalente adequados, em série ou paralelo. Antes da medição, procedimentos de compensação aberta e em curto reduzem os efeitos do dispositivo de teste e dos cabos.



Figura 8 – Medidor LCR de bancada com dispositivo de teste e recurso de compensação.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Benchtop LCR meter with attached fixture.JPG", licença CC BY-SA.

5. Diodos e semicondutores

A função teste de diodo indica a queda de tensão direta produzida por uma corrente de teste. Diodos de silício costumam apresentar valor maior que diodos Schottky, mas o resultado depende do componente e do instrumento. Transistores e circuitos integrados não devem ser avaliados apenas por continuidade; o diagnóstico exige compreender a topologia, as junções internas e as condições de polarização.

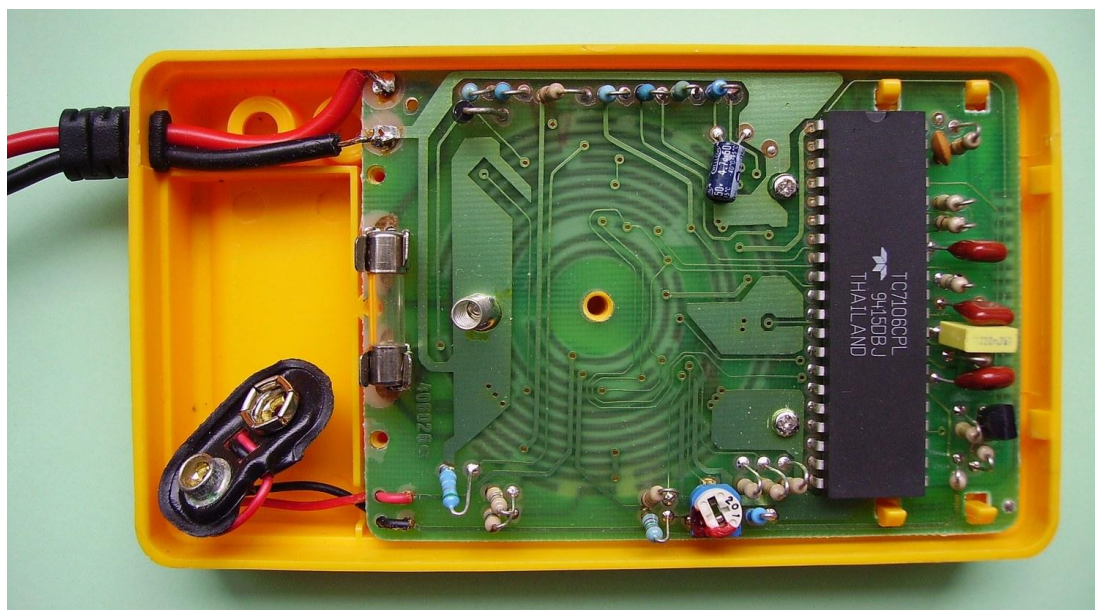


Figura 9 – Placa de circuito impresso de um multímetro digital, com componentes de proteção, conversão e processamento.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Printed circuit board.jpg", licença CC BY-SA 3.0.

6. Verificação de transistores

Em transistores bipolares, o teste de diodo permite verificar as junções base-emissor e base-coletor e detectar curto ou circuito aberto. Em MOSFETs, a carga acumulada no gate pode alterar o estado do dispositivo; por isso, devem ser observados procedimentos de descarga e proteção ESD. Medidas estáticas não confirmam, sozinhas, ganho, velocidade, resistência de condução ou comportamento sob carga.

7. Limitações da medição em circuito

Resultados obtidos com o componente montado devem ser interpretados considerando resistores, diodos, bobinas e capacitores conectados ao mesmo nó. Uma leitura aparentemente anormal pode representar um caminho paralelo previsto pelo projeto. Antes de remover componentes, o técnico deve comparar pontos simétricos, consultar o esquema e observar sinais com o circuito em operação quando isso puder ser feito com segurança.

Unidade 8 – Fontes, Geradores e Instrumentos de Bancada

1. Fonte de alimentação de bancada

A fonte de bancada fornece tensão contínua ajustável e normalmente opera nos modos de tensão constante e corrente constante. No modo CV, mantém a tensão ajustada enquanto a

corrente permanece abaixo do limite. Quando a carga tenta consumir corrente superior ao limite, a fonte entra em modo CC e reduz a tensão para controlar a corrente.

Antes de conectar o circuito, ajusta-se a tensão e um limite de corrente seguro. Para placas desconhecidas ou após reparo, iniciar com limite baixo pode evitar danos adicionais. Em ligações série ou paralelo entre canais, é necessário confirmar se os canais são isolados e se o fabricante permite a configuração.

2. Gerador de sinais

O gerador de sinais produz formas de onda senoidal, quadrada, triangular, pulsos e outros sinais. Os principais ajustes são frequência, amplitude, offset, fase e ciclo de trabalho. A amplitude indicada pode considerar uma carga padrão, frequentemente 50 ohms; quando a saída é conectada a entrada de alta impedância, a tensão real pode ser diferente da indicação configurada.



Figura 10 – Gerador de sinais utilizado para aplicar frequências e amplitudes conhecidas a circuitos eletrônicos.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Leader LSG-15 signal generator.jpg", domínio público.

3. Frequencímetro e contador

O frequencímetro conta ciclos durante um intervalo de tempo baseado em referência interna. A qualidade da referência determina a estabilidade e a exatidão da medição. Nível de disparo, impedância de entrada, amplitude mínima e faixa de frequência devem ser compatíveis com o sinal. Em sinais ruidosos, o instrumento pode contar cruzamentos falsos.

4. Conjunto de instrumentos

A avaliação completa de um circuito frequentemente exige mais de um instrumento. O gerador fornece uma entrada conhecida, a fonte alimenta o circuito, o multímetro verifica valores contínuos e o osciloscópio observa a resposta no tempo. O técnico deve evitar conexões de terra conflitantes e confirmar as impedâncias de entrada e saída.

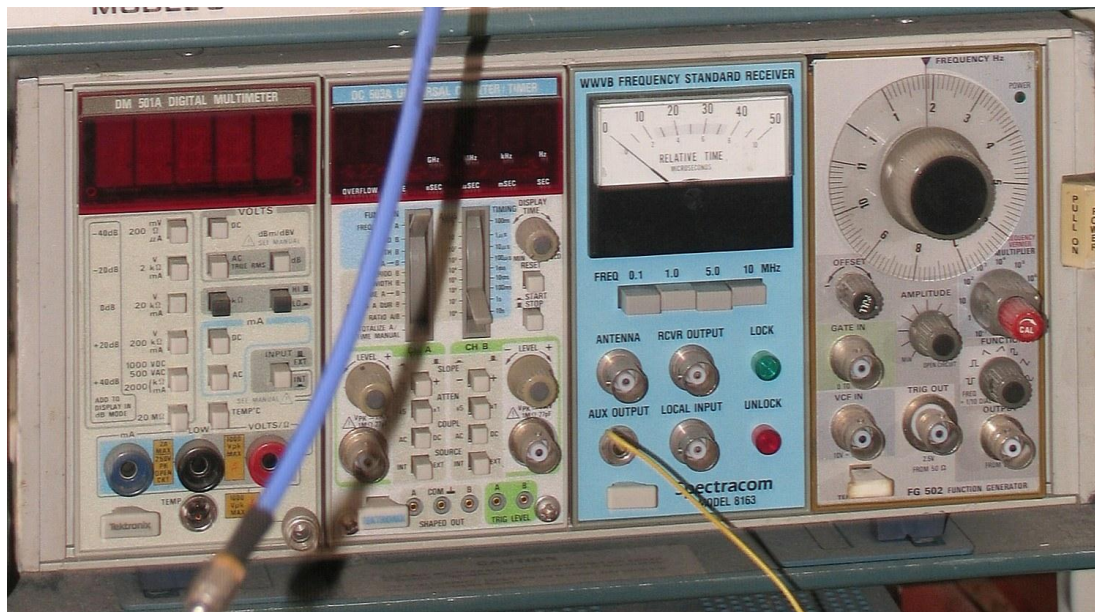


Figura 11 – Conjunto de instrumentos eletrônicos: multímetro, contador, referência de frequência e gerador de funções.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Electronic instruments digital multimeter, frequency counter, frequency standard receiver, and signal generator.jpg".

5. Sequência recomendada de ensaio em bancada

1. Consultar esquema, folha de dados e limites elétricos do circuito antes da energização.
2. Inspecionar conexões, polaridade, aterramento e possíveis curtos com o equipamento desligado.
3. Configurar a fonte com tensão correta e limite de corrente conservador.
4. Confirmar as tensões contínuas principais com o multímetro antes de aplicar sinais externos.
5. Aplicar o sinal do gerador com amplitude, offset, frequência e impedância de saída conhecidos.
6. Observar a resposta com osciloscópio, registrando escala, fator da sonda, ponto de referência e condições de carga.
7. Comparar o resultado com especificações e repetir medições críticas quando houver instabilidade.

6. Terminação, referência e aterramento

Geradores e instrumentos de radiofrequência são frequentemente especificados para sistemas de 50 Ω . Quando uma saída ajustada para determinada amplitude é ligada a uma entrada de alta impedância, a tensão observada pode ser aproximadamente o dobro do valor previsto para

uma carga de 50 Ω . Cabos, terminadores e adaptadores devem ser selecionados conforme a frequência. Também é necessário verificar se os terras dos instrumentos estão interligados pela rede elétrica para evitar curto-circuitos, laços de terra e medições incorretas.

Unidade 9 – Calibração, Rastreabilidade e Controle Metrológico

1. Calibração, verificação e ajuste

Calibração é a operação que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre as indicações de um instrumento e valores fornecidos por padrões. O resultado pode ser apresentado como erros, correções e incertezas. Calibrar não significa necessariamente ajustar. Ajuste é uma intervenção no instrumento para modificar sua indicação. Verificação fornece evidência de que requisitos especificados foram atendidos.

Um instrumento pode ser calibrado e considerado inadequado para determinada aplicação se seus erros ou incertezas forem maiores que os limites do processo. Também pode ser usado sem ajuste quando as correções são conhecidas e aplicadas. A decisão depende do critério de aceitação e do risco associado.

2. Rastreabilidade metrológica

Rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado pela qual ele pode ser relacionado a uma referência por meio de uma cadeia documentada e ininterrupta de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza. Em eletrônica, padrões de tensão, resistência, frequência e tempo são usados para transferir valores de referência aos instrumentos de trabalho.

A rastreabilidade não é uma etiqueta genérica do instrumento; ela pertence ao resultado de medição quando a cadeia, o método e as condições estão adequadamente estabelecidos.

3. Certificado de calibração

Item	Informação esperada
Identificação	Fabricante, modelo, número de série e patrimônio do instrumento.
Condições	Temperatura, umidade, alimentação e tempo de estabilização, quando relevantes.
Método	Procedimento utilizado, pontos testados e conexões.
Padrões	Equipamentos de referência e situação de calibração.
Resultados	Indicação, valor de referência, erro ou correção e incerteza.
Declaração	Critério de conformidade, quando solicitado e claramente definido.
Rastreabilidade	Informação que relaciona os padrões às referências reconhecidas.

4. Intervalo de calibração

O intervalo de calibração não deve ser escolhido apenas por hábito. Devem ser considerados frequência de uso, criticidade, histórico de deriva, ambiente, transporte, manutenção, recomendações do fabricante e risco de decisões incorretas. Instrumentos que sofrem quedas, sobrecarga ou reparo podem precisar de avaliação extraordinária antes do retorno ao uso.

5. Controle de instrumentos

- Manter identificação única e cadastro com função, faixa, resolução e localização.
- Definir critérios de aceitação coerentes com o processo medido.
- Registrar calibrações, verificações intermediárias, reparos e ocorrências.
- Bloquear ou identificar instrumentos vencidos, danificados ou fora de tolerância.
- Avaliar o impacto sobre medições anteriores quando um instrumento é encontrado fora do limite.
- Armazenar instrumentos em condições que evitem umidade, contaminação, impacto e descarga eletrostática.

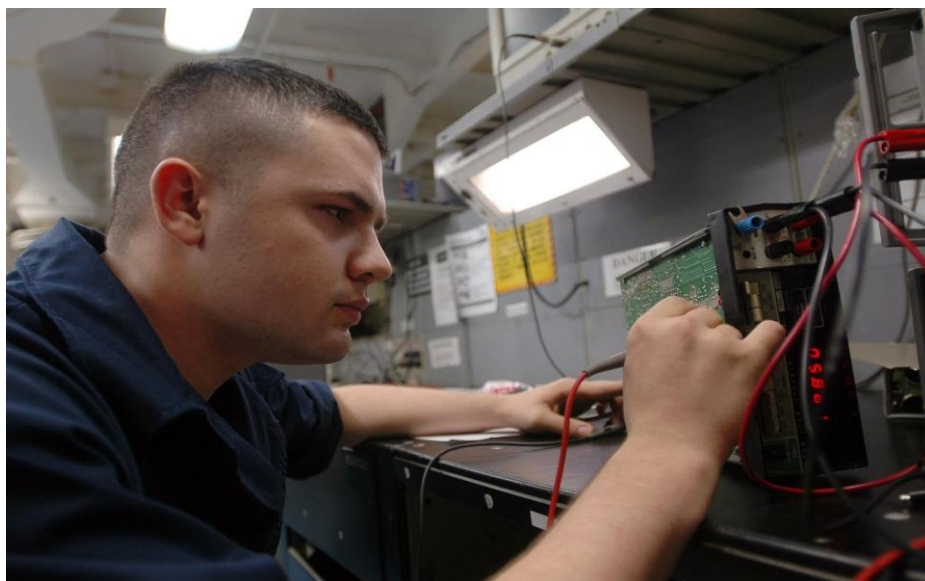


Figura 12 – Técnico realizando medições em uma placa eletrônica em ambiente de calibração.

Fonte: Wikimedia Commons, fotografia da U.S. Navy em domínio público.

Unidade 10 – Aplicações em Manutenção, Produção e Controle de Qualidade

1. Diagnóstico de circuitos

O diagnóstico deve seguir uma sequência lógica. Primeiro são confirmadas alimentação, aterramento, sinais de clock e condições de habilitação. Depois, compara-se o circuito com documentação, medições esperadas e placas conhecidas. Trocar componentes sem comprovação pode introduzir novas falhas e dificultar a análise.

A medição deve ser feita em pontos que permitam separar etapas do circuito. Em uma fonte chaveada, por exemplo, avaliam-se entrada, retificação, barramento, chaveamento, transformador, retificação de saída, realimentação e ripple. O instrumento e a sonda devem suportar a tensão e a frequência presentes.

2. Testes em produção

Na produção, medições são integradas a testes funcionais, testes em circuito e inspeções automáticas. O objetivo não é apenas obter valores, mas detectar rapidamente produtos fora de especificação. O sistema de teste deve ser validado, protegido contra conexão incorreta e acompanhado por padrões ou amostras de referência.

3. Controle da qualidade

Resultados de medição apoiam decisões de aprovação, ajuste ou rejeição. Se a incerteza for grande em relação ao limite de tolerância, aumenta o risco de aceitar produto não conforme ou rejeitar produto conforme. Por isso, a capacidade metrológica do processo deve ser analisada antes de definir limites e instrumentos.

4. Manutenção preventiva dos instrumentos

- Inspecionar pontas, cabos, conectores, botões e display.
- Limpar conforme recomendação do fabricante, sem solventes agressivos.
- Verificar bateria, fusíveis corretos e funcionamento das funções básicas.
- Realizar teste de continuidade das pontas e comparação com fonte ou padrão conhecido.
- Manter entradas protegidas contra poeira e umidade.
- Não armazenar instrumento com bateria vazando ou sob calor excessivo.

5. Registro técnico

O registro deve permitir que outra pessoa compreenda o que foi medido. Devem ser anotados instrumento, identificação, função, faixa, ponto de conexão, condições do circuito, valor, unidade, data e responsável. Quando necessário, incluem-se correção, incerteza, forma de onda, fotografia ou arquivo de aquisição.

Registro insuficiente	Registro tecnicamente melhor
"Fonte: 12 V"	Tensão de saída: 11,98 V DC, carga de 120 Ω , multímetro ID M-014, faixa automática, 23 °C.
"Clock normal"	Clock: 8,000 MHz, 3,28 Vpp, duty cycle 49,8%, medido no pino 7 com sonda 10x.
"Resistor bom"	R = 998,7 Ω , componente isolado do circuito, multímetro ID M-014, faixa 1 k Ω .

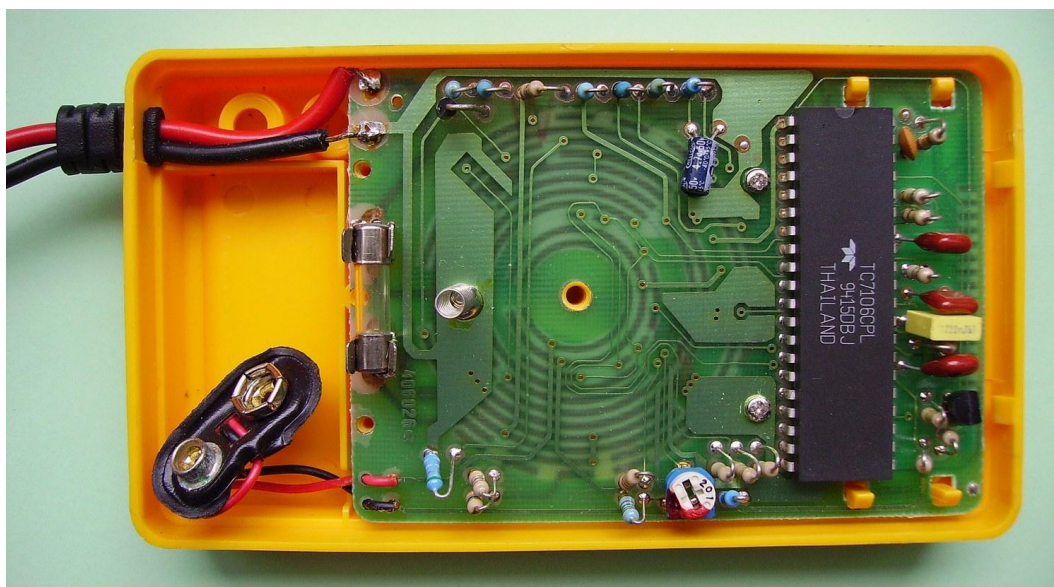


Figura 13 – Circuitos eletrônicos exigem planejamento de pontos de teste, referência e instrumentos adequados.

Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "Printed circuit board.jpg", licença CC BY-SA 3.0.

6. Conteúdos prioritários para o técnico em Eletrônica

- Sistema Internacional, prefixos e conversões de unidade.
- Uso seguro do multímetro e seleção correta de função, borne e faixa.
- Medição de tensão, corrente, resistência e potência.
- Valores RMS, frequência, período e ciclo de trabalho.
- Configuração de osciloscópio, trigger, sondas e leitura de formas de onda.
- Medição de capacitância, indutância, ESR e componentes semicondutores.
- Uso de fonte de bancada, gerador de sinais e frequencímetro.
- Calibração, verificação, rastreabilidade e interpretação de certificados.
- Registro completo dos resultados e avaliação de efeitos de carga e incerteza.